

PDI - Practicando Primer Parcial

Verdadero o Falso

▼ El filtrado de mascara difusa frecuencial no elimina el brillo medio de la imagen.

✗ Falso, si lo elimina porq estamos trabajando con un filtro pasa alto en frecuencia, el cual elimina el brillo medio porq este se encuentra en el $(0,0)$.

Es un filtro que elimina el brillo medio porque parte del $(0,0)$ del espectro de magnitud de la TDF, pero luego uno tiene que poner un coeficiente de ganancia (A) para arreglar eso, osea para subir el brillo medio y restaurarlo. Obteniendo asi el efecto completo de una imagen con bordes resaltados y grises originales.

▼ La imagen de solo fase tiene fase igual a la imagen original y modulo cero.

✗ Falso, la imagen de solo fase tiene fase igual a la imagen original y modulo unidad (modulo 1) o modulo promedio.

La imagen solo modulo tiene modulo igual a la imagen original y fase nula.

▼ Las manchas claras sobre una hoja de color claro son mas dificultosas de ver que las manchas oscuras sobre una hoja de color oscuro.

✗ Falso

El sistema visual humano puede detectar diferencias puntuales en grises sucesivos de minimo un salto de 5 niveles de gris si hay un salto menor, nosotros lo absorbemos y no lo vemos por eso nos parecera que es todo el mismo nivel de gris. Esto es indiferente ya sea para un gris claro o un gris oscuro.

▼ Es posible incrementar un color mediante el balance de colores, incrementando los dos contiguos al complementario.

✗ Falso, si por ejemplo tomamos el Rojo, su complementario seria el Cyan, y los contiguos a ese seria por un lado Verde y por el otro Azul, por lo tanto si incremento a esos dos estaria disminuyendo al Rojo.

Para aumentarlo deberia disminuir los dos contiguos al complementario .

Otra opción sería disminuir el complementario, por ejemplo disminuir el Cyan para aumentar el Rojo

También se podría aumentar la proporción de los dos colores contiguos en la rueda de colores, tomando el Rojo sería aumentar el Magenta y el Yellow, por lo tanto disminuirían el Blue y el Green provocando que aumente el Red.

- ▼ El rango dinámico de una imagen con grises entre 0 y 200 será afectado al igualar a cero el bit menos significativo de cada píxel.

Que sea afectado significa que ese rango va a ser cambiado. El bit menos significativo si lo igualo a 0 va a hacer que pierda los impares.

✗ Falso. El rango dinámico es la diferencia entre máximo y mínimo, y que hay en la imagen, o sea mi rango dinámico es de 200 o sea la imagen es de 8 bits. Ahora a todos los impares los hago pares, por lo tanto mi rango dinámico no va a ser afectado porque el 200 no va a cambiar (PORQUE EL 200 YA TIENE UN 0 EN EL BIT MENOS SIGNIFICATIVO). Si cambiaría si mi rango era de 0-201, porque ahí cambiaría a 200 por lo tanto tendría un menor rango dinámico.

- ▼ Una imagen de grises con resolución de 5 bits tiene un rango dinámico de 32 niveles

Bit	Peso
-----	------

0	- 1
---	-----

1	- 2
---	-----

2	- 4
---	-----

3	- 8
---	-----

4	- 16
---	------

5	- 32
---	------

✓ Verdadero tiene un rango dinámico de 0 - 31 bits (32 niveles), el rango dinámico está representado por la cantidad de bits por píxel.

Una imagen de 8 bits tiene 256 niveles, una de 4 bits tiene 16 niveles.

- ▼ En las impresoras, la adición de un pigmento que absorbe luz azul y otra que refleja luz azul y roja, dará como resultado una tinta roja.

Un pigmento que absorbe Azul es el Amarillo, y refleja Rojo y Verde

Uno que refleja Azul y rojo es el Magenta, el cual absorbe Verde.

Por lo tanto el resultado es una tinta Roja  Verdadero.

▼ La base de Fourier para una imagen de grises de 256×256 pixeles tiene 256 elementos de tamaño 256×256 .

 Falso.

La base de Fourier para una imagen de grises de 256×256 pixeles TIENE 256×256 ELEMENTOS de tamaño 256×256

▼ Los filtros de Butterworth y Gaussiano no introducen sobredisparo en ningun caso.

 Falso.

El filtro de Butterworth puede introducir disparos si el n tiende a un valor muy grande y deja así de ser suave, $n \geq 20$, lo cual hace que sea como el filtro ideal y produzca un corte abrupto en frecuencia y ahí se produzca el sobredisparo.

En cambio el Gaussiano no introduce nunca el sobredisparo, ya que siempre es suave y su transformada inversa también es gaussiana por lo tanto nunca se produce este efecto.

▼ Uno de los efectos del filtro homomorfico es comprimir el rango dinamico de las componentes de reflectancia.

 Falso.

Comprime el rango dinamico de las componentes de iluminancia, para evitar quemar la imagen.

Busca realzar la reflectancia, las altas frecuencias.

▼ En la imagen centrada de $|H(u,v)|$ de un filtro ideal, el fenomeno de Gibbs es visible como oscilaciones a partir del punto central.

 Falso.

Las oscilaciones son visibles en el dominio espacial, no en la imagen centrada de $H(u,v)$.

▼ La base de Fourier para una imagen de grises de 16×16 pixeles tiene 16 elementos de tamaño 16×16 .

 Falso

Tiene 16×16 elementos de tamaño 16×16 . Un elemento por cada pixel.

▼ La entropia de una imagen es mayor cuanto mas concentrado está el histograma alrededor de un valor dado.

✗ Falso.

Esa definicion corresponde a la energia, que será mayor cuando esta mas concentrada al rededor de un solo valor.

La entropia es inversamente proporcional a la energia, es mayor cuando hay un mayor balance de grises, cuando esta distribuido no concentrado en un solo pixel.

▼ El contraste se define como el maximo valor presente en una imagen dada, independientemente del rango posible.

✗ Falso.

El contraste es la diferencia entre el valor maximo y minimo de grises de una imagen dada

Ejercicios de Desarrollo

▼ Dada una imagen de HDTV (1280×720px), especifique la cantidad de elementos de la base de Fourier, y el tamaño de cada uno de ellos al calcular la TDF.

La cantidad de elementos de la base de Fourier es 1280×720 osea 921.600, de tamaño 1280×720.

▼ Explique de que se trata y a que se debe el fenomeno de Gibbs.

El fenomeno de Gibbs aparece al usar un filtro ideal, son oscilaciones presentes en la imagen filtrada que aparecen al hacer la transformada inversa, ocurre al hacer la convolucion en el dominio espacial debido a la sinc y sus lobulos laterales.

Este fenomeno lo que hace es generar bordes fantasmas, tambien llamado sobredisparo, y se da por el corte abrupto en frecuencia que se produce en los filtros ideales. Una forma de evitar ese fenomeno seria suavizando esa caida abrupta, osea suavizar la funcion de transferencia de filtro usando por ejemplo una de Butterworth (tener cuidado con el n) o Gaussiana.

Respuesta del Chat un toque mas completa:

El **fenómeno de Gibbs** en imágenes es un efecto visual que aparece como **oscilaciones** o **bordes fantasmas** alrededor de transiciones bruscas, especialmente cuando se aplica un **filtro ideal** con un corte abrupto en frecuencia.

Se produce porque la transformada inversa del filtro ideal genera una **función sinc** en el dominio espacial, la cual tiene **lobos laterales** que provocan oscilaciones cuando se realiza la convolución.

Este fenómeno también se llama **sobredisparo**, y puede distorsionar visualmente la imagen filtrada.

Para evitarlo, se puede suavizar la transición del filtro en frecuencia, utilizando funciones de transferencia como las del filtro **Butterworth** (con cuidado del orden n) o el **Gaussiano**, que no produce sobredisparo porque no tiene discontinuidades.

▼ Ejercicio de imágenes y espectro de magnitud

1. El grafico del espectro de magnitud seria una linea horizontal constante
2. El grafico del espectro de magnitud serian 2 puntos verticales, espaciados. Esto es debido a que si trazamos una linea vertical vemos que esta pasa de blanco a negro osea hay cortes y esto genera energia, no es igual (osea no es siempre blanca o negra). Por lo tanto en el espectro de magnitud ponemos esa diferencia, pero si trazamos una linea horizontal no hay cambios entonces ahi no ponemos nada.
3. Seria igual a la imagen 1, una linea horizontal constante
4. Seria igual, un circulo ya que los objetos circulares dan energia en cualquier direccion.

Dadas las imágenes siguientes, grafique y explique los espectros de magnitud de las respectivas TDF.



▼ Si se filtra una imagen utilizando la máscara $M_1 = [0.25; 0.5; 0.25]$ y a continuación se filtra el resultado con la máscara $M_2 = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$.

▼ a) - Razone el efecto intermedio y final de los procesos sobre la imagen.

El efecto intermedio sería una imagen filtrada en forma horizontal, el filtro es de suavizado, ya que las componentes son mayores o iguales a 0 y suman 1, suaviza a lo largo de las filas. Y el efecto final sería un filtrado también de suavizado donde ahora se hace en forma de columna. Entonces al final se obtiene el mismo resultado que hacerlo con una máscara de 3×3 .

▼ b) - Deduzca la máscara equivalente a la aplicación consecutiva de las máscaras M_1 y M_2 .

Debería hacer un producto punto, o sea $M_2 * M_1$. M_2 es de 3×1 , y M_1 es de 1×3 . Dándome como resultado una matriz de 3×3 .

Se hace tomando M_2 multiplicado por M_1 , la primera columna es:

$$M_{2_1} * M_{1_1}$$

$$M_{2_2} * M_{1_1}$$

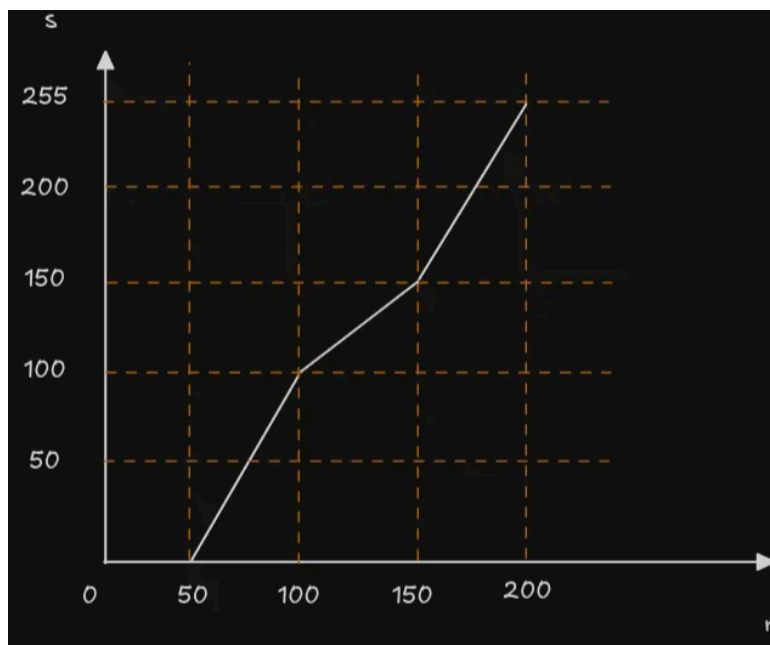
$$M_{2_3} * M_{1_1}$$



Notar que el resultado es un filtro de suavizado, donde los coeficientes son todos positivos y la suma total es 1. Lo cual hace que no cambie el brillo medio, pero que si se haga un suavizado.

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0.25 * 0.25 & 0.25 * 0.5 & 0.25 * 0.25 \\ 0.5 * 0.25 & 0.5 * 0.5 & 0.5 * 0.25 \\ 0.25 * 0.25 & 0.25 * 0.5 & 0.25 * 0.25 \end{bmatrix}$$

▼ Sea una imagen con gris mínimo 50 y máximo 200. Esquematice y explique la función de mapeo de grises que utilizaría para incrementar el contraste en las regiones oscuras y brillantes de la imagen, mientras que lo mantiene en la región de grises medios.



▼ En un laboratorio de genética molecular se trabaja sobre imágenes obtenidas mediante un microscopio de fluorescencia y le encargan a usted implementar un sistema de PDI ya que las imágenes presentan los siguientes problemas (listado sin orden particular):

▼ baja nitidez ("un poco fuera de foco")

Previo a resolver este problema, primero a la imagen original que se encuentra en color la paso a escala de grises para poder trabajar más fácilmente.

Ahora para la baja nitidez, o sea la imagen está fuera de foco lo que haría sería aplicarle un filtro pasa-altos. El motivo de esto sería realzar esos bordes que se encuentran desenfocados, y para eso utilizaría un filtro de alta potencia (high boost) con el cual realzo los bordes y mantengo el fondo de la imagen (gracias al coeficiente A que restituye el brillo medio)

▼ falta de contraste en algunas imágenes

Para aumentar el contraste, que sería la diferencia entre el máximo gris y el mínimo lo que haría sería realizar una ecualización del histograma.

Con la ecualizacion lo que hago es redistribuir los niveles de grises de la imagen original, aumentando el contraste.

- ▼ corrimiento en el nivel de iluminacion media, cuando este valor debe ser V para llevar a cabo medidas de intensidad correcta sobre la imagen

Lo que debemos hacer entonces es calcular la media de intensidad actual de la imagen, llamandola P , y queremos que esta sea V . Entonces hacemos a cada pixel una suma de $V-P$, para lograr el nivel de iluminacion media deseada.

Por ejemplo si esta ya se encuentra en ese valor (ejemplo 200), la diferencia va a dar 0, entonces no se le suma nada ya que estabamos en el valor deseado. Caso contrario si la media nos da 120, la diferencia seria 80 y se le sumaria ese valor para llegar al valor esperado.

Seria en definitiva un manejo del OFFSET.

- ▼ puntos claros, aislados, que no son de interes

Para los puntos claros aislados entiendo que el efecto que producen en la imagen seria el de sal y pimienta, por lo tanto aplicaria un filtro no lineal, que es el de mediana. Este filtro es ideal para eliminar el ruido sal y pimienta ya que no desenfoca la imagen (efecto que si se produce con el filtro pasa-bajo).

- ▼ Le encargan arreglar estos problemas y ademas mostrar en color blanco todos los pixeles con brillo comprendido en la banda $r1-r2$, y mantener la tonalidad y brillo normales en el resto de pixeles. Proponga y justifique una secuencia de pasos a desarrollar para lograr estos objetivos.

Para mostrar en color blanco todos los pixeles con el brillo comprendido entre la banda $r1-r2$, lo que haria es un umbralizado, donde mantendria la imagen con los mismos grises de entrada, osea la salida seria igual a la entrada (en grafico seria lineal sin aumento de pendiente ni de movimiento de ordenada), pero en ese rango $r1-r2$ los valores de entrada tendria como salida 255 (osea color blanco)

- ▼ Una relacion entre una imagen y su histograma se ilustra a continuacion. Basado en la distribucion del histograma y otras características de la imagen,

se requiere que indique el/los procedimiento/s a aplicar para mejorar la calidad de la imagen original. Usted tiene la libertad de emplear cualquier procesamiento visto en teoria, tal como manejo de histograma, filtrado pasa-altos, énfasis de alta frecuencia, etc. Comente con detalle su eleccion.

En esta imagen lo que habria que hacer es eliminar el área sucia, y además las letras en negro habria que darles un poco mas de detalle ya que resulta medio complicado poder entenderlas o distinguirlas.

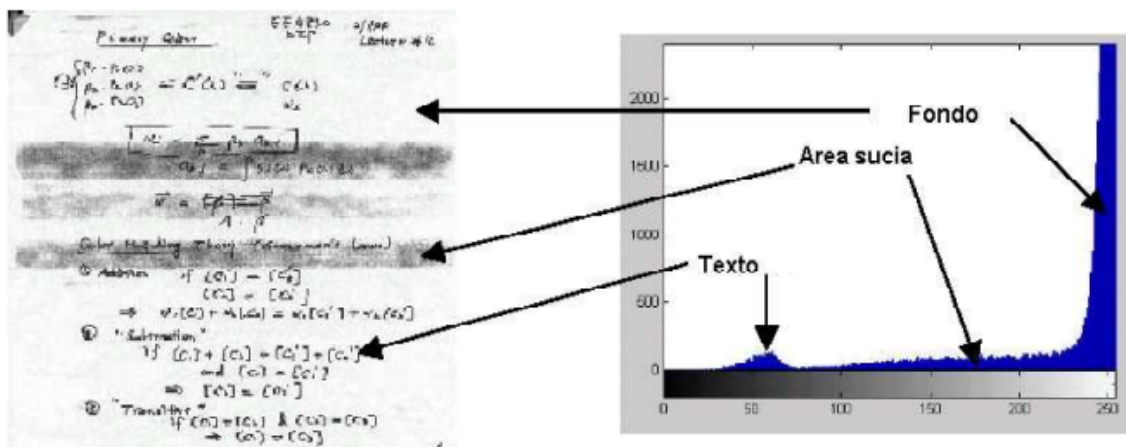
Entonces, primero lo que haria para el área sucia es mediante el operador umbral, los valores de grises que estan en la región entre 100 - 190 tendrian valor de salida 255, para que pasen a formar parte de la hoja blanca (osea que sean como el fondo). Además con esto hago que el fondo se vaya a blanco (255), antes no era tan blanco el fondo



255 para $p \geq 100$ y $p \leq 190$

p para $190 < p < 100$

Y para las letras, osea el texto, lo que haria es aplicarle un filtro pasa-alto de alta potencia, con el objetivo de acentuar los bordes y detalles finos, para que se vean mejor las letras, manteniendo el brillo medio de la imagen.



▼ Encontrar correspondencia entre imagenes y espectro de magnitud

- a - ii
- b - iii
- c - iv

- d - i

En las Figuras 1(a)-(d) se muestra un conjunto de cuatro imágenes correspondientes a letras del abecedario. En las Figuras 1(i)-(iv) se encuentran sus espectros de magnitud en cualquier orden. Escriba las correspondencias (a)-(d)→(i)-(iv) que vinculan cada imagen con su espectro, explicando -de manera general- los criterios de elección.

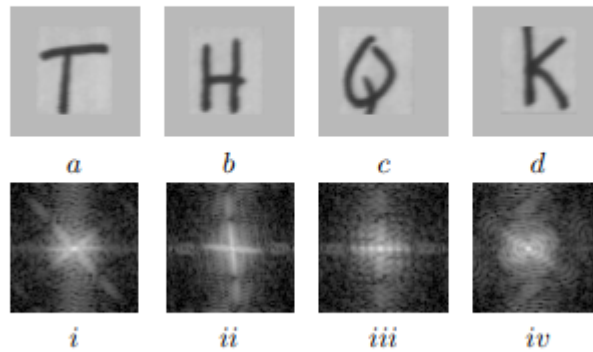


Figura 1: Letras y sus TDFs (desordenadas).

▼ El filtrado de alta potencia es útil para lograr realce de los detalles, mientras que la ecualización de histograma realiza una mejora del contraste. Justifique matemáticamente si el resultado es el mismo o no al invertir el orden de las operaciones. Si el orden es importante, establezca y fundamente la razón de su elección

VER EN CARPETA EL DESARROLLO MATEMATICO, pero da como que son distintos al invertir el orden de las operaciones.

Es importante el orden en el que se aplica el filtrado de alta potencia y la ecualización del histograma. Si se aplica primero el filtrado de alta potencia y luego la ecualización del histograma, el resultado final será una imagen con detalles más nítidos y un contraste más equilibrado. Sin embargo, si se aplica primero la ecualización del histograma y luego el filtrado de alta potencia, el resultado final será una imagen con menos detalles nítidos y un contraste menos equilibrado.

Es decir, si se invierte el orden, la ecualización del histograma puede suavizar los detalles finos de la imagen, lo que limita la efectividad del filtrado de alta potencia, ya que si la imagen fue suavizada por la ecualización del histograma, habrá menos información de alta frecuencia disponible para que el filtro amplifique, lo que resultará en menos detalles (bordes) nítidos

